

BOCACIÓN S.A.C.

Informe de planificación y estimación de tiempos

Documento técnico — Gestión de proyectos de software

Intranet Ventas

Desarrollo de sistema de gestión empresarial y terminal punto de venta, en referencia al software Smart Proactive (NavaSoft). El alcance se derivó exclusivamente del material visual disponible.

VERSIÓN

1.0

FECHA

Mayo 2026

CONTENIDO

Cronograma, equipo, arquitectura, infraestructura, metodología

CLASIFICACIÓN

Uso interno / académico

Índice general

01	Resumen ejecutivo	
02	Alcance del producto	
03	Metodología de gestión	
04	Arquitectura, infraestructura y ciberseguridad	
05	Equipo de trabajo	
06	Estimación por función (capturas)	
07	Presupuesto	
08	Plan de sprints	
09	Riesgos y supuestos	
10	Estado del prototipo	

SECCIÓN 01

Resumen ejecutivo

Bocación S.A.C. requiere una solución propia — Intranet Ventas — que reproduzca la operativa observada en el sistema de referencia: cinta de módulos, terminal de ventas (TPV), administración de caja, inventario, documentos de venta y cobranzas. No se cuenta con manuales ni especificaciones del proveedor original; las conclusiones de este informe se apoyan en el análisis de capturas de pantalla y en prácticas habituales del sector retail Perú.

La gestión del trabajo se plantea en dos niveles: un plan maestro con Microsoft Project (fechas, presupuesto, recursos, infraestructura) y ejecución del software bajo Scrum (iteraciones de dos semanas, validación y retrospectiva por sprint).

3	9	~135
MESES (MVP TPV)	MESES (FUNCIONES VISIBLES)	DÍAS DESARROLLO

Escenario	Plazo	Nota
MVP — TPV + productos + clientes operativo	3 meses	Una tienda, una caja
Funciones visibles en capturas (v1)	9 meses	Desarrollo full-stack

SECCIÓN 02

Alcance del producto

2.1 Módulos de la cinta principal

Módulo	Funciones registradas en capturas
Inicio	Inbox, compras, mostrador, menús, guía de remisión, boleta, factura, nota de venta, clientes, cobranzas
Entidades	Maestros de personas y organizaciones (inferido)
Almacén	Padrón de productos, notas de ingreso y salida

Módulo	Funciones registradas en capturas
Logística	Guías de remisión
Ventas	TPV y documentos asociados
Cobranzas	Registro de cobros (inferido)
Herramientas / Soporte	Configuración y ayuda (inferido)

2.2 Terminal punto de venta

- Lectura de código de barras y carga de ítems
- Identificación RUC/DNI con consulta a registro (APIsPeru / RENIEC)
- Grilla de venta, totales y sesión por vendedor y caja
- Panel de administración: eliminar línea, tipo de comprobante, cantidad, descuento, nota de venta, control de acceso, ICBPER bolsa, líneas, ventas del día, cierre Z, cambio de vendedor y tipo de venta

2.3 Transversales

- Contexto operativo: región, tienda, punto de venta, almacén, usuario, fecha contable
- Pestañas de documentos abiertos; accesos Favoritos, Reportes, Agenda
- Barra de estado, tipo de cambio compra/venta, reloj de sistema

SECCIÓN 03

Metodología de gestión

No se adopta un único estándar. El cronograma contractual y académico se arma en Project (Gantt); el desarrollo diario sigue Scrum. Las validaciones por sprint y las retrospectivas ocupan la fase de monitoreo, en línea con entregables ya usados en proyectos formativos del equipo.

Nivel	Herramienta	Uso
Planificación	Microsoft Project	EDT, fechas, costos, recursos, contingencia
Ejecución	Scrum (2 semanas)	Backlog, sprint planning, review, retro
Control	Informes de avance	Seguimiento frente al plan maestro

Arquitectura, infraestructura y ciberseguridad

Capa	Tecnología	Observación
Cliente	Electron, React, TypeScript	Aplicación de escritorio; prototipo en curso
Servicios	Node.js (Express)	Reglas de negocio, TPV, inventario
Autenticación	PHP, Apache	Sesiones y acceso según diseño acordado
Datos	Motor SQL relacional	MySQL, MariaDB o PostgreSQL
Integración	APIsPeru	Consulta DNI/RUC vía proxy en servidor
Infraestructura	Servidor + respaldos	Hosting ya contratado; entornos desarrollo, prueba y producción

4.1 Equipamiento (sin costo en presupuesto)

Recurso	Uso	Estado presupuestario
Laptop propia (Leonardo Bravo)	Desarrollo Electron, React, Node, PHP	Ya disponible — sin ítem de compra
Lector de código de barras USB	TPV — lectura de productos	Obligatorio en operación; adquisición ya cubierta
PC con Windows 10	Pruebas de cliente de escritorio e instalador	Requerido; licencia/costo no estimado aún (definición posterior)
Terminal tipo Imin (u homólogo)	Pruebas y ventas en mostrador	Ya disponible en tienda — sin ítem de compra
Hosting y dominio	API, auth PHP, base de datos	Ya pagado — fuera del presupuesto del informe

4.2 Ciberseguridad

Medidas alineadas al stack actual (Electron + Express + PHP + SQL) y a lo ya implementado en el prototipo.

Capa	Medida	Estado
Cliente Electron	contextIsolation activo, nodeIntegration desactivado; preload mínimo sin exponer secretos	Implementado
API Node (Express)	Token APIsPeru solo en servidor (.env); validación DNI/RUC por regex; cabeceras HTTP seguras (Helmet); límite de peticiones (rate limit)	Implementado / en curso
Red	CORS restringido a orígenes conocidos; HTTPS obligatorio en producción hacia hosting	Desarrollo listo; producción pendiente
Autenticación	Login PHP con contraseñas hasheadas (bcrypt/argon2), sesión HttpOnly, roles y permisos por módulo/caja	Planificado (sprint 1–2)
Base de datos	Consultas parametrizadas; usuario SQL con privilegios mínimos; respaldos automáticos en servidor	Planificado
Datos sensibles	No registrar DNI/RUC completos en logs; auditoría de cierre de caja y cambios de precio	Planificado
TPV	Control de acceso en operaciones críticas (descuentos, anulaciones, cierre Z) según botón visible en capturas	Planificado

SECCIÓN 05

Equipo de trabajo

Núcleo reducido: Bocasión S.A.C. como dueño del producto; Leonardo Bravo concentra gestión y desarrollo; Iván apoya en pruebas QA por sprint.

Integrante	Rol	Alcance de responsabilidad
Bocasión S.A.C.	Project Owner	Prioriza requisitos, valida entregables, aprueba alcance y criterios de aceptación
Leonardo Bravo	Líder integral del proyecto	Project Manager, Scrum Master, arquitectura, front-end, back-end, base de datos, infraestructura, UX/UI e integraciones (APIsPeru, despliegue)
Iván	Tester QA	Pruebas funcionales por sprint, registro de incidencias y validación antes de cierre

SECCIÓN 06

Estimación por función (capturas)

Desglose según cada botón o pantalla visible en las capturas. Jornada: 8 h. **Leonardo Bravo** ejecuta el desarrollo; **Iván** valida en paralelo. Ya existe prototipo de cinta y TPV (~8 %): los tiempos de UI base no se recuentan completos.

6.1 Cinta — pestaña Inicio (botones visibles)

Función	Días	Horas
Actualizar Inbox	1	8
Padrón de productos (CRUD + búsqueda)	5	40
Orden de compra	4	32
Notas de ingreso	3	24
Notas de salida	3	24
Mostrador ventas (enlace a TPV)	1	8
Definir menú POS	2	16
Guía de remisión	4	32
Boleta de venta (emisión + PDF)	5	40
Factura (emisión + PDF)	6	48
Nota de venta	4	32
Clientes (maestro)	3	24
Cobranzas (módulo ingresos)	4	32
Subtotal Inicio	45	360

6.2 Otras pestañas de cinta (shell + pantalla base)

Pestaña	Días	Horas
Archivo	1	8

Pestaña	Días	Horas
Entidades	3	24
Almacén (menú + listados)	2	16
Logística	2	16
Ventas	2	16
Cobranzas (pestaña)	2	16
Herramientas / Soporte	2	16
Subtotal pestañas	14	112

6.3 TPV — pantalla y panel Administración

Función	Días	Horas
Lectura de código + grilla de venta	4	32
RUC/DNI + nombre (APIsPeru)	1	8
Vendedor / Caja / barra estado	2	16
Delete (línea)	0,5	4
RUC/DNI (botón consulta)	0,5	4
Factura / Boleta (tipo comprobante)	1	8
Cantidad	1	8
Descuento venta	1,5	12
Nota de venta (desde TPV)	2	16
Control acceso	2	16
BOLSA (Icbper)	1	8
Líneas (detalle venta)	1	8
Ventas del día	3	24

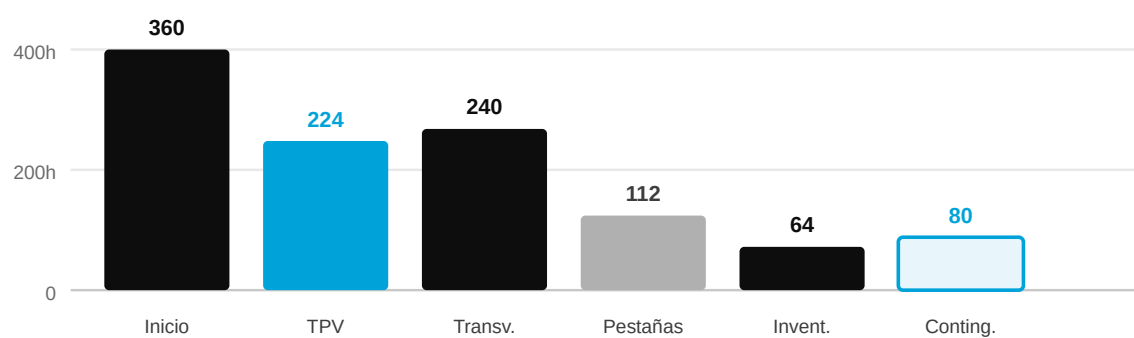
Función	Días	Horas
Cierre de caja (Z)	4	32
Cambiar tipo de venta	1	8
Cambiar vendedor	1	8
Otras funciones	2	16
Subtotal TPV	28	224

6.4 Transversal, infra y cierre

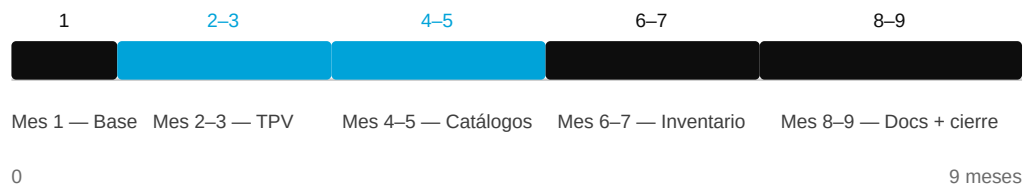
Ítem	Días	Horas
Login PHP + sesión + permisos	5	40
Ciberseguridad (Helmet, rate limit, CORS prod., endurecimiento API)	3	24
Arquitectura y modelo SQL	5	40
API Node + despliegue base	3	24
Inventario: stock y kardex simple	8	64
Favoritos / Reportes / Agenda (v1)	6	48
Documentación + informe Project	4	32
Instalador Electron + piloto tienda	4	32
Contingencia (~8 %)	10	80
Total desarrollo	135	1 080

Calendario: 135 días ÷ ~22 días hábiles/mes ≈ **6 meses** de trabajo concentrado; con reuniones, validaciones con Bocasión e Iván, y buffer realista → **9 meses** calendario.

HORAS POR BLOQUE FUNCIONAL (TOTAL 1 080 H)



LÍNEA DE TIEMPO — 9 MESES



SECCIÓN 07

Presupuesto

Único ítem: sueldo de **Leonardo Bravo** (líder integral del proyecto), **9 meses** a S/ 1 216,00 mensuales. Equipamiento e infraestructura ya cubiertos no se valoran (ver sección 4.1).

Concepto	Base	Meses	Subtotal (S/)
Sueldo — Leonardo Bravo	S/ 1 216,00 / mes	9	10 944,00
Total presupuesto			10 944,00



SECCIÓN 08

Dieciocho iteraciones de dos semanas (~9 meses). Iván valida al cierre de cada sprint; Bocasión aprueba demo.

Sprint	Objetivo	Entregable
1–2	Fundación + seguridad	Login, permisos, shell, Helmet, rate limit, CORS producción
3–5	TPV núcleo	Código barras, grilla, DNI/RUC, panel admin (botones)
6–7	Catálogos	Padrón productos, clientes, menú POS
8–9	Inventario	Notas ingreso/salida, kardex simple
10	Compras	Orden de compra
11–13	Comprobantes	Boleta, factura, nota, PDF
14–15	Cobranzas	Cobranzas, cierre Z, ventas del día
16	Logística	Guía de remisión
17	Reportes	Favoritos, reportes, agenda (v1)
18	Cierre	QA con Iván, instalador, piloto tienda

SECCIÓN 09

Riesgos y supuestos

- Única fuente de requisitos: capturas de pantalla del sistema NavaSoft.
- Disponibilidad y vigencia del token APIsPeru para consultas en producción.
- Reglas de comprobantes e ICBPER (bolsa) sujetas a validación con el negocio.
- Concurrencia multi-caja y fecha contable requieren diseño explícito de transacciones.

SECCIÓN 10

Estado del prototipo Intranet Ventas

Componente	Situación a mayo 2026
Aplicación Electron + React	Operativa en entorno de desarrollo
Interfaz cinta, TPV y panel administración	Primera versión alineada a capturas
Consulta DNI/RUC	Integrada vía backend; pendiente token productivo
API — Helmet, rate limit, CORS configurable	Implementado en <code>server/index.ts</code>
Inventario, comprobantes, cobranzas	Sin desarrollo

El avance respecto al sistema de referencia se ubica entre el cinco y el ocho por ciento: fundación técnica y pantalla principal de ventas, sin lógica de negocio completa.